Mapeamento do processo de fiscalização técnica de campo

Processo SEI-480002/001314/2024 — situação atual (AS-IS), conformidade legal e proposta de melhoria (TO-BE)

Unidades envolvidas: Câmara Técnica de Saneamento (CASAN), Secretaria Executiva (SCEXEC), Procuradoria (PROC).

Interessado registrado no SEI: Concessionária Iguá Rio de Janeiro S.A.. Situação na data de corte: processo em andamento.

Base: registro público do SEI-RJ (andamentos e 75 documentos do processo). Documento de trabalho para discussão interna — 04/11/2026.

Horas de trabalho, custos e ganhos estimados são hipóteses a calibrar com os servidores das unidades. O mapeamento descreve um único processo e deve ser lido como estudo de caso.

1. Sumário executivo

O processo foi reconstruído a partir do que o SEI registrou: em que unidade esteve, por quanto tempo, quem juntou cada documento e o que cada peça diz. São 37 andamentos e 75 documentos, dos quais 42 relatórios de fiscalização da CASAN. Os principais achados:

- **O tempo é espera, não trabalho.** Do início ao último andamento passaram 636 dias úteis (du). A soma das esperas entre atividades chega a 552 du, contra 84 du de execução das atividades.
- **Gargalo:** as esperas depois do ciclo de vistorias — 205 du antes do parecer jurídico e 106 du antes do parecer técnico. O registro do SEI mostra com quem o processo estava, mas não prova que houve fila de trabalho: isso precisa ser confirmado com as unidades.
- **Trabalho concentrado no ciclo de vistorias:** vistoria e relatório somam de 274.0 h a 436.3 h de trabalho estimado (hipótese), a maior parte do esforço do processo.
- **Conformidade legal:** 30 dispositivos legais e contratuais foram levantados e 17 requisitos derivados; os 9 requisitos verificáveis pelo registro do SEI foram cumpridos neste processo. Pontos de mérito (notificação de infração, pedido de arquivamento, prazo do parecer jurídico) pedem conferência da Procuradoria.
- **Proposta de melhoria:** 14 medidas em três fases. No cenário esperado, o tempo total cai de 636 para 336 du (−47,2%) e as horas por processo caem 18,0%.
- **Atenção:** o ganho depende sobretudo de uma medida — prazo interno e fila por antiguidade para o parecer jurídico da procuradoria — que responde por 184 du da redução. Ela precisa ser validada com a Procuradoria antes de virar meta.
- **Ponto a esclarecer antes de qualquer uso:** o SEI registra a Iguá Rio de Janeiro como interessada, mas as peças tratam da concessionária Águas do Rio — Bloco 1.

Os números descrevem um único processo; não são média nem padrão da fiscalização. Servem para orientar a conversa com as unidades e para desenhar a ampliação do levantamento a outros processos.

2. Escopo, método e limites

Escopo. Das vistorias anuais programadas nas unidades da concessionária à ciência do parecer jurídico sobre a fiscalização. O processo foi aberto em 2024-02-07 e o último andamento considerado é de 2026-08-28.

Método. Em vez de começar por entrevistas, o mapeamento parte do registro do SEI. (1) A trilha do processo é reconstruída pelos andamentos: entrada e saída de cada unidade, posse do processo e esperas. (2) Cada documento produzido pela agência é lido e descrito: que trabalho representa, com que insumos, que prazos concede e quanto esforço aproximado exige; toda afirmação é ancorada em trecho literal da peça. (3) As peças são ligadas às atividades de um modelo de processo (BPMN). (4) Tempos e esforço são calculados por regras reprodutíveis. (5) A situação atual é avaliada (Lean: espera, retrabalho, movimentação) e confrontada com as normas aplicáveis, com trecho literal de cada norma. (6) As melhorias são simuladas sobre o próprio caso em três cenários, respeitando os prazos que a lei concede à concessionária.

Controles de qualidade. A classificação do processo foi refeita de forma independente (mesmo resultado). Uma amostra de 30 descrições de peças foi auditada contra o texto integral, e cada afirmação da avaliação foi conferida contra os dados calculados. Os trechos de norma foram conferidos contra o texto oficial.

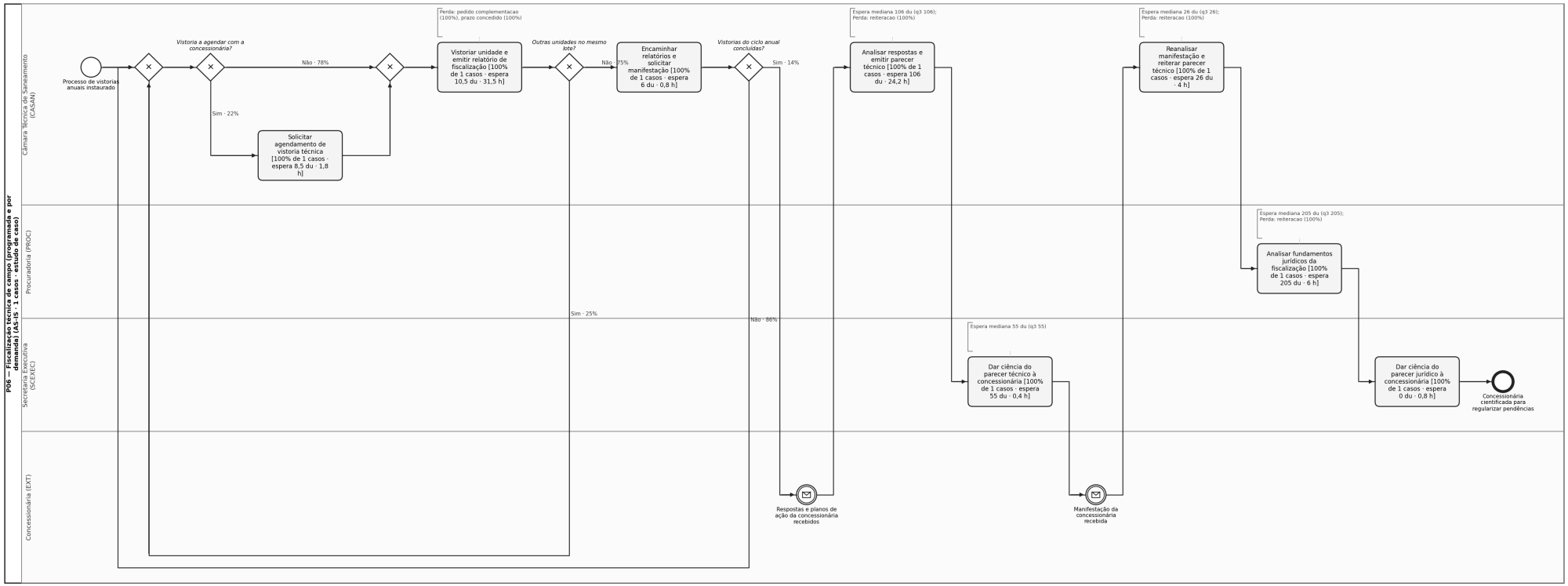
Limites.

- Um único processo, ainda em andamento: o fim do fluxo é provisório e nenhuma mediana é estável.
- As respostas da concessionária não estão entre os documentos públicos do processo (devem estar nos processos relacionados): o tempo de resposta foi estimado pelos prazos concedidos nos ofícios e relatórios, não pela data real.
- O que acontece fora do SEI (reuniões, telefonemas, trabalho de campo) não aparece no registro.
- Horas de trabalho são estimadas pelo conteúdo das peças; serão calibradas com os servidores.

Glossário. du = dia útil. Posse = unidade que está com o processo aberto no SEI. Espera = tempo entre atividades. Lead time = tempo total do processo. AS-IS = situação atual. TO-BE = situação proposta.

3. O processo mapeado (AS-IS)

Modelo do fluxo observado no processo, por unidade. Losangos são decisões inferidas das peças (a confirmar com a CASAN); laços representam o ciclo de vistorias, que se repete por lote de unidades da concessionária. As anotações trazem a espera antes de cada atividade e as horas estimadas.



4. Atividades, tempos e esforço

Cada atividade com a unidade responsável, o que a dispara, o que entrega, quantos documentos do processo a sustentam, a espera antes dela e o trabalho estimado (faixa entre piso e teto, hipótese a calibrar).

Atividade / unidade	Gatilho	Entrega	Docs.	Espera antes	Trabalho
Solicitar agendamento de vistoria técnica Câmara Técnica de Saneamento (CASAN)	Unidades da concessionária previstas na vistoria técnica anual	Ofício e e-mail à concessionária solicitando agendamento ou vistoria conjunta	8	17 du	3.5–4.7 h
Vistoriar unidade e emitir relatório de fiscalização Câmara Técnica de Saneamento (CASAN)	Vistoria programada ou agendada em unidade operada pela concessionária	Relatório de fiscalização com não conformidades e recomendações à concessionária	42	101 du	274.0–436.3 h
Encaminhar relatórios e solicitar manifestação Câmara Técnica de Saneamento (CASAN)	Lote de relatórios de fiscalização concluído pela câmara	Ofício e e-mail à concessionária com relatórios anexos e prazo de manifestação	14	42 du	6.2–7.7 h
Analisar respostas e emitir parecer técnico Câmara Técnica de Saneamento (CASAN)	Respostas e planos de ação da concessionária às fiscalizações do ciclo	Parecer técnico sobre o cumprimento das recomendações e despacho à Secretaria Executiva	2	106 du	24.2–11.9 h
Dar ciência do parecer técnico à concessionária Secretaria Executiva (SCEXEC)	Parecer técnico da CASAN encaminhado à Secretaria Executiva	Comunicação e e-mail à concessionária com o parecer técnico anexo	2	55 du	0.5–0.5 h
Reanalisar manifestação e reiterar parecer técnico Câmara Técnica de Saneamento (CASAN)	Manifestação da concessionária contestando o alcance da fiscalização	Despacho da CASAN que reitera o parecer técnico e contrapõe os argumentos	1	26 du	4.0–2.3 h
Analisar fundamentos jurídicos da fiscalização Procuradoria (PROC)	Autos remetidos pela Secretaria diante da contestação e do pedido de arquivamento	Parecer jurídico sobre a regularidade e o alcance da fiscalização	1	205 du	6.0–12.7 h
Dar ciência do parecer jurídico à concessionária Secretaria Executiva (SCEXEC)	Parecer jurídico da Procuradoria emitido	Ofício e e-mail à concessionária com o parecer jurídico para providências	2	0 du	0.8–1.0 h

Espera antes = soma das esperas que antecedem cada ocorrência da atividade no processo; nas atividades que se repetem (agendamento, vistoria, encaminhamento), a espera e as horas somam todas as ocorrências.

Com quem o processo esteve

Dias úteis de posse do processo por unidade. "Sem unidade" é o tempo em que nenhuma unidade estava com o processo aberto no SEI — processo parado ou trabalho feito fora do sistema (por exemplo, em campo).

Unidade	Dias úteis de posse
Sem unidade	306
PROC	203
CASAN	70
SCEXEC	57

Indicador do processo	Valor
Lead time até a data de corte	636 du
Espera somada entre atividades	552 du
Execução somada das atividades	84 du
Tempo atribuído a prazo da concessionária (estimado)	138 du

Indicador do processo	Valor
Tempo indeterminado (não separável de processo parado)	41 du
Ofícios expedidos	12
Trabalho estimado no processo (hipótese)	320,0 h a 477,6 h

5. Avaliação da situação atual

A avaliação usa a lente Lean: separa o tempo em que o processo está sendo trabalhado do tempo em que ele espera, identifica onde a espera se acumula e que atividades agregam valor. Como há um único processo, as conclusões são hipóteses de trabalho para validar com as unidades.

Gargalo

Nas esperas entre o fim do ciclo de vistorias e os atos de conclusão, sobretudo antes do parecer jurídico e antes do parecer técnico, e não na vistoria nem na redação dos pareceres. Trata-se de uma restrição de fluxo (falta de marco e de responsável pela etapa seguinte), a confirmar com as unidades, e não de falta de capacidade de uma unidade: a posse registrada no SEI não prova que a unidade estava trabalhando nem que havia fila.

A maior espera antes de uma atividade é a do parecer jurídico, de 205 du, dos quais 203 du com a Procuradoria e 2 du com a Secretaria Executiva. Isso é posse no SEI: o Parecer 759 leva número de 2025, mas sua data no SEI é o mesmo dia do ofício de ciência, de modo que não se sabe se a Procuradoria analisava, aguardava distribuição ou só juntou a peça depois, e não se conclui fila da Procuradoria. A segunda maior é a do parecer técnico, de 106 du sem nenhuma unidade com o processo aberto, intervalo que provavelmente inclui o prazo de resposta da concessionária, cujas respostas não foram coletadas (a confirmar). Depois do parecer técnico vêm mais 55 du com a Secretaria Executiva antes da comunicação de ciência, peça estimada em 0,4 h, e 26 du antes da reanálise da CASAN. O trabalho estimado das atividades de conclusão é pequeno diante dessas esperas: 24,2 h no piso do parecer técnico e de 6 h a 12,7 h no parecer jurídico, hipótese a calibrar com os servidores.

Desperdícios observados

Tipo	Evidência no processo
Espera	Esperas longas depois do ciclo de vistorias, cada uma terminando numa peça curta: 106 du sem unidade antes do parecer técnico, 55 du com a Secretaria Executiva antes da comunicação de ciência (peça estimada em 0,4 h), 26 du antes da reanálise da CASAN e 205 du antes do parecer jurídico, 203 du deles com a Procuradoria. A atribuição por unidade é posse no SEI, não prova de trabalho nem de fila; a parte da espera que é prazo da concessionária não se separa, porque as respostas dela não foram coletadas.
Estoque	Processo sem nenhuma unidade com ele aberto por 306 du (mediana do único caso nativo), a maior posse do processo, e 41 du de tempo indeterminado, que não se separa de processo parado. Durante o ciclo, a maior parte das esperas antes de vistoria e de encaminhamento fica sem unidade (por exemplo, 28 du e 27 du antes de duas vistorias), mas ali o processo concluído no SEI pode esconder trabalho de campo feito fora do sistema: só a CASAN pode dizer quanto é estoque e quanto é campo.
Defeitos/retrabalho	A contestação da concessionária sobre o alcance da fiscalização (que ela queria limitada aos indicadores de desempenho) abriu duas rodadas depois do parecer técnico: a reanálise da CASAN, que reitera o Parecer 250, e o parecer jurídico, ambas com sinal de reiteração. Os relatórios de vistoria também registram pedido de complementação, prazo concedido e reiteração de exigência (por exemplo, o tratamento dos subprodutos da ETA), e o próprio parecer técnico tem sinal de reiteração ao concluir pelo cumprimento apenas parcial das recomendações.
Movimentação	Busca de informação fora do processo: as respostas, os planos de ação e a manifestação da concessionária que o parecer técnico, a reanálise e o parecer jurídico analisam não estão juntados entre as peças coletadas; os relatórios recorrem a Google Earth e Google Maps para localizar as estações; e o parecer técnico consolida, a partir da releitura, os 42 relatórios do ciclo.
Talento não aproveitado	Especialistas em regulação redigem relatórios de estrutura repetida a partir de checklist de conservação, operação e manutenção e de registro fotográfico; pelas fichas, a vistoria com relatório concentra o trabalho do processo (de 274 h a 436,3 h no conjunto das ocorrências, hipótese a calibrar), parte dele de montagem do texto, e não de constatação técnica.
Transporte	Cada lote de relatórios e cada pedido de agendamento gera ofício e e-mail próprios: 12 ofícios no caso, entre encaminhamentos de lote, pedidos de agendamento de vistoria e a ciência do parecer jurídico; o encaminhamento tem execução de mediana de 0 du, mas espera antes de mediana de 6 du (único caso nativo). A ciência do parecer técnico e a do parecer jurídico repetem o par comunicação e e-mail.
Superprodução	Transcrição de peças anteriores: a reanálise da CASAN transcreve e reitera as conclusões do Parecer 250 e os argumentos da concessionária; o parecer jurídico adota os fundamentos da CASAN; o parecer técnico resume obrigações do Contrato de Concessão, do Regulamento de Serviços e do Anexo IV; e um relatório reproduz as recomendações do Relatório de Fiscalização nº 66/2022 e trechos do Plano Diretor de Abastecimento de Magé da concessionária.

Oportunidades

Oportunidade	Descrição	Impacto / esforço
Painel de etapa seguinte e alerta de processo parado	Painel alimentado pelo andamento do SEI que mostra, para cada processo de fiscalização, o último ato, a unidade com o processo aberto (ou nenhuma), o prazo dado à concessionária no último ofício e a etapa seguinte com responsável, e alerta quando o prazo de resposta vence, quando o parecer técnico é encaminhado sem ciência à concessionária ou quando o processo fica sem unidade além de um limite interno.	alto / baixo
Matriz de não conformidades e de cumprimento por unidade vistoriada	Cada relatório de fiscalização alimenta uma matriz estruturada (unidade, não conformidade, exigência, prazo, base normativa); a IA extrai esses campos do relatório e, quando a resposta ou o plano de ação da concessionária chega e é juntado ao processo, registra o que foi atendido e o que segue pendente. O parecer técnico de fechamento do ciclo parte da matriz pronta, e não da releitura de 42 relatórios.	alto / médio
Comunicação padronizada e automática com a concessionária	Modelos únicos de ofício para agendamento, envio de relatórios, ciência do parecer técnico e ciência do parecer jurídico, com geração e envio automáticos do ofício e do e-mail quando a peça de origem é assinada; calendário anual de vistorias enviado de uma vez; o ofício de ciência do parecer jurídico passa a fixar prazo para as providências.	médio / baixo
Minuta do relatório de fiscalização a partir do checklist de campo	Com o checklist preenchido em campo e as fotos legendadas, a IA monta a minuta do relatório no modelo da CASAN, lista as não conformidades com a base normativa, recupera as recomendações do relatório anterior da mesma unidade para apontar reincidência e confere licença e outorga informadas.	médio / médio
Entendimento firmado sobre o alcance da fiscalização	Registrar o entendimento do Parecer 759 (a fiscalização não se limita aos indicadores de desempenho) como orientação da agência, com busca de precedentes e normas que a CASAN e a Procuradoria consultem quando a mesma tese voltar, e prever a remessa à Procuradoria só quando a contestação trouxer argumento novo. O juízo jurídico continua com a Procuradoria.	médio / médio

6. Conformidade legal

Foram levantados 30 dispositivos (lei de criação da agência, lei estadual de processo administrativo, regimento interno, instruções normativas de fiscalização, contrato de concessão e marco legal do saneamento), com trecho literal conferido contra o texto oficial. Deles saem os requisitos abaixo. Com um único processo, o resultado de cada requisito é cumprido ou não cumprido nesse caso; não é taxa de conformidade da agência. Requisitos marcados como "conferência manual" não são verificáveis só pelo registro do SEI.

Req.	Exigência	Base normativa	Resultado
R01	Todo relatório de fiscalização é encaminhado à concessionária por ofício.	Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 5º, caput; Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 24	cumprido
R02	O ofício que encaminha os relatórios e pede manifestação concede ao menos 30 dias.	Contrato de Concessão nº 32/2021 – Bloco 1 (Águas do Rio 1), cláusula 37.11; Contrato de Concessão nº 34/2021 – Bloco 2 (Iguá Rio de Janeiro), cláusula 37.11; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 33, caput; Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 69	cumprido
R03	Entre o último ofício que pede manifestação sobre os relatórios e o parecer técnico decorre ao menos o prazo concedido (30 dias úteis).	Contrato de Concessão nº 32/2021 – Bloco 1 (Águas do Rio 1), cláusula 37.11; Contrato de Concessão nº 34/2021 – Bloco 2 (Iguá Rio de Janeiro), cláusula 37.11; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 33, caput; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 39, § 3º; Lei estadual nº 9.789/2022, art. 4º (nova redação do art. 67, § 2º, I e II, da Lei nº 5.427/2009)	cumprido
R04	Entre o último relatório que fixa prazo para providências e o parecer técnico que avalia o cumprimento decorre ao menos o prazo concedido (30 dias corridos).	Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 39, § 3º; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 5º, caput; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 9º, IV e V	cumprido
R05	O parecer técnico sobre o cumprimento das recomendações é levado ao conhecimento da concessionária.	Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 24; Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 69	cumprido
R06	Entre a ciência do parecer técnico e a reanálise da CASAN decorre ao menos o prazo supletivo de manifestação (15 dias úteis).	Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 21; Lei estadual nº 9.789/2022, art. 4º (nova redação do art. 67, § 2º, I e II, da Lei nº 5.427/2009)	cumprido
R07	O parecer jurídico da Procuradoria é precedido do parecer técnico da CASAN.	Decreto estadual nº 38.618/2005 (Regulamento da AGENERSA), art. 39; Regimento Interno da AGENERSA (Resolução CODIR nº 394/2013, texto consolidado), art. 27, III	cumprido
R08	O parecer jurídico que conclui pela regularização é comunicado à concessionária.	Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 24	cumprido
R09	A Procuradoria emite o parecer em até 15 dias da remessa dos autos, prorrogáveis por mais 15 com justificativa.	Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 38, caput; Regimento Interno da AGENERSA (Resolução CODIR nº 394/2013, texto consolidado), art. 17, VI	conferência manual

Req.	Exigência	Base normativa	Resultado
R10	A CASAN emite parecer técnico em até 15 dias de instada a se manifestar.	Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 21; Regimento Interno da AGENERSA (Resolução CODIR nº 394/2013, texto consolidado), art. 27, III	conferência manual
R11	Toda fiscalização programada é precedida de Aviso de Fiscalização com ao menos 48 horas de antecedência.	Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 4º, caput	conferência manual
R12	O relatório de fiscalização chega ao gerente da câmara em até 5 dias úteis da lavratura e recebe o 'De Acordo'.	Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 32, caput	conferência manual
R13	Irregularidade passível de advertência ou multa é formalizada em Notificação de Infração, com 30 dias para defesa prévia, antes de qualquer sanção.	Contrato de Concessão nº 32/2021 – Bloco 1 (Águas do Rio 1), cláusula 37.11; Contrato de Concessão nº 34/2021 – Bloco 2 (Iguá Rio de Janeiro), cláusula 37.11; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 33, caput; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 6º, caput; Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 69	conferência manual
R14	A apuração é concluída, com ciência final à concessionária, em até cinco anos do início da fiscalização.	Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 74, caput	cumprido
R15	O processo não fica paralisado mais de três anos à espera de despacho ou julgamento.	Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 74, § 1º	conferência manual
R16	Não se propõe multa sobre situação já descontada da tarifa pelos indicadores de desempenho.	Contrato de Concessão nº 32/2021 – Bloco 1 (Águas do Rio 1), cláusula 37.7; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 29	conferência manual
R17	Pedido de arquivamento de processo de fiscalização só é acolhido por proposta justificada do gerente da câmara, ratificada pelo Conselho-Diretor em 10 dias.	Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024, art. 32, § 2º	conferência manual

7. Proposta de melhoria (TO-BE)

As medidas são cumulativas por fase. Nenhuma reduz os prazos que a lei e o contrato concedem à concessionária. Medidas sem referência externa verificada estão marcadas como hipótese.

Fase 1 — ajuste do fluxo, sem tecnologia nova

Medida	Descrição	Base
Prazo interno e fila por antiguidade para o parecer jurídico da Procuradoria	Quando a CASAN conclui a reanálise, o processo vai à Procuradoria com o marcador "Aguardando parecer jurídico" e a data de entrada. A Procuradoria passa a cumprir o prazo regimental do parecer (15 dias da remessa, prorrogáveis por mais 15 com justificativa registrada nos autos) e atende a fila de processos de fiscalização por ordem de antiguidade, visível no controle de prazos do SEI. O parecer é juntado na data de assinatura, e não só no dia do ofício de ciência. O juízo jurídico continua inteiramente com a Procuradoria.	referência verificada
Dono e marco para o parecer técnico depois do prazo de manifestação da concessionária	O ofício que encaminha o último relatório passa a registrar no SEI a data de vencimento do prazo de manifestação, e o processo fica aberto na CASAN com o marcador "Aguardando resposta da concessionária", nunca sem unidade. Vencido o prazo (com ou sem resposta), a CASAN tem o prazo regimental para emitir o parecer técnico sobre o cumprimento das recomendações. A resposta da concessionária é juntada ao processo no dia em que chega, para que o prazo dela fique separado do tempo da agência.	referência verificada
Ciência do parecer técnico em prazo curto e com dono na Secretaria Executiva	Assinado o parecer técnico, a Secretaria Executiva emite o ofício de ciência à concessionária em prazo interno curto, com prazo de manifestação expresso, e o processo recebe o marcador da etapa. A Secretaria passa a trabalhar a fila de ciências pendentes diariamente, pela mais antiga.	hipótese
Reanálise da CASAN logo após o prazo supletivo de manifestação	Dada ciência do parecer técnico, o processo fica aberto na CASAN até a reanálise, com a data de vencimento do prazo supletivo registrada. Vencido o prazo, a CASAN reanalisa a manifestação em prazo interno curto; sem manifestação, registra a reiteração do parecer e segue.	hipótese
Relatório de vistoria encaminhado à concessionária em até 5 dias úteis	Cada relatório de fiscalização vai ao gerente da câmara para o "De Acordo" e é encaminhado à concessionária por ofício logo depois, sem que o processo fique sem unidade nesse intervalo. Os relatórios do mesmo ciclo que fiquem prontos na mesma semana vão no mesmo ofício.	hipótese
Calendário do ciclo de vistorias combinado de uma vez com a concessionária	No início do ciclo, a CASAN envia à concessionária o calendário de todas as vistorias do ciclo (unidades e datas) num único ofício de agendamento, em vez de agendar vistoria a vistoria. O processo fica aberto na CASAN durante todo o ciclo, com o marcador da próxima vistoria.	hipótese

Fase 2 — automação de regras e dados

Medida	Descrição	Base
Painel de etapa seguinte e alerta de prazo vencido sobre o andamento do SEI	Painel alimentado pelos andamentos do SEI que mostra, para cada processo de fiscalização, o último ato, a unidade com o processo aberto (ou nenhuma), a data de vencimento do prazo dado à concessionária e a etapa seguinte com responsável. Alerta automático à CASAN no dia em que vence o prazo de manifestação sobre os relatórios e quando o processo fica sem unidade além do limite interno. Com o vencimento visível, o prazo interno do parecer técnico baixa.	hipótese
Ofício de ciência gerado por modelo na assinatura do parecer técnico	Quando o parecer técnico é assinado no SEI, o sistema gera o ofício de ciência pelo modelo único, com número do processo, parecer, recomendações pendentes e prazo de manifestação preenchidos, e o coloca no bloco de assinatura da Secretaria Executiva no mesmo dia; o envio por e-mail à concessionária sai com a assinatura.	hipótese
Ofícios de encaminhamento e de ciência por modelo com campos preenchidos	Os ofícios de encaminhamento dos relatórios, de ciência do parecer técnico e de ciência do parecer jurídico passam a sair do modelo único com os dados do processo preenchidos (unidade vistoriada, relatórios anexos, prazo e base normativa); o servidor confere e assina.	hipótese
Checklist de campo estruturado e relatório de fiscalização gerado por modelo	A vistoria passa a ser registrada num formulário estruturado (unidade, item verificado, constatação, foto, exigência, prazo, base normativa), e o relatório de fiscalização sai por modelo a partir do formulário, alimentando a matriz de não conformidades por unidade. O fiscal revisa e assina.	hipótese

Medida	Descrição	Base
Matriz de cumprimento das recomendações como base do parecer técnico	Cada não conformidade dos relatórios do ciclo fica numa matriz (unidade, exigência, prazo, situação); quando a resposta da concessionária chega e é juntada, a CASAN marca na matriz o que foi atendido. O parecer técnico de fechamento e a reanálise partem da matriz pronta, e não da releitura de todos os relatórios.	hipótese

Fase 3 — apoio de inteligência artificial, sempre com revisão humana

Medida	Descrição	Base
Minuta do relatório de fiscalização a partir do checklist e das fotos, com base normativa verificada	Com o checklist estruturado e as fotos legendadas, a IA monta a minuta da parte narrativa do relatório no modelo da CASAN, lista as não conformidades com a base normativa citada da base de normas e deliberações (com verificação automática de cada citação), e recupera as recomendações do relatório anterior da mesma unidade para apontar reincidência. O fiscal confere, ajusta e assina; o gerente dá o "De Acordo".	hipótese
Extração da resposta da concessionária e pré-análise do cumprimento	Quando a resposta da concessionária (ou a manifestação após a ciência) é juntada, a IA extrai, item a item, o que a concessionária diz ter feito e as evidências anexadas, e propõe na matriz de cumprimento a situação de cada recomendação (atendida, parcialmente atendida, não atendida, sem evidência), com a página de origem. A CASAN confirma ou corrige cada item e redige a conclusão do parecer técnico ou da reanálise.	hipótese
Minuta do parecer jurídico com precedentes e entendimento firmado verificados contra a base	Recebido o processo, a Procuradoria conta com uma minuta de relatório dos autos e com a busca de precedentes e do entendimento firmado sobre o alcance da fiscalização (a fiscalização não se limita aos indicadores de desempenho) na base de normas e deliberações, cada citação verificada automaticamente contra a fonte. O procurador decide, redige a conclusão e assina.	hipótese

Resultado simulado sobre o processo

Fase e cenário	Lead time (du)	Ganho de tempo	Horas por processo	Ganho de horas
Situação atual	636	—	—	—
Fase 1 — conservador	404	−36,5%	319,1–477,1 h	0%
Fase 1 — esperado	348	−45,3%	319,1–477,1 h	0%
Fase 1 — otimista	317	−50,2%	319,1–477,1 h	0%
Fase 2 — conservador	394	−38,1%	301,1–452,0 h	−5,4%
Fase 2 — esperado	336	−47,2%	283,1–426,9 h	−10,8%
Fase 2 — otimista	307	−51,7%	251,4–380,0 h	−20,7%
Fase 3 — conservador	394	−38,1%	291,8–438,3 h	−8,3%
Fase 3 — esperado	336	−47,2%	260,1–392,9 h	−18,0%
Fase 3 — otimista	307	−51,7%	212,4–322,6 h	−32,8%

Peso de cada medida (quanto o tempo total pioraria sem ela, fase 3, cenário esperado):

Medida	Dias úteis
Prazo interno e fila por antiguidade para o parecer jurídico da Procuradoria	184
Calendário do ciclo de vistorias combinado de uma vez com a concessionária	13
Relatório de vistoria encaminhado à concessionária em até 5 dias úteis	11
Ofício de ciência gerado por modelo na assinatura do parecer técnico	7
Reanálise da CASAN logo após o prazo supletivo de manifestação	6
Painel de etapa seguinte e alerta de prazo vencido sobre o andamento do SEI	5

A fase 3 reduz horas de trabalho, não o tempo total: o tempo está na espera, que se resolve com fluxo e acompanhamento (fases 1 e 2).

8. Indicadores e metas

Indicadores para acompanhar a implantação. A linha de base é o valor medido neste processo; as metas vêm da simulação, de norma ou de referência externa, conforme indicado.

Indicador	Linha de base	Metas	Origem da meta
Lead time da fiscalização, da primeira vistoria à ciência do parecer jurídico	636 du	fase 1: 348; fase 2: 336; fase 3: 336	simulação
Espera antes do parecer jurídico	205 du	fase 1: 21	norma
Espera antes do parecer técnico, depois do prazo de manifestação da concessionária	106 du	fase 1: 45	norma
Horas de trabalho por processo	319,2 h por processo (piso)	fase 2: 283,1; fase 3: 260,1	simulação
Apuração concluída em até cinco anos do início da fiscalização	100 % conforme	fase 1: 100; fase 2: 100; fase 3: 100	simulação
Qualidade: reincidência da mesma não conformidade na mesma unidade	1 processo com reiteração de exigência em 1	fase 2: 40	referência externa
Qualidade da decisão: retornos e reiterações depois do parecer técnico	1 retornos por processo	fase 1: 1	referência externa

Controles de qualidade das medidas de fase 3: conferência integral das citações e itens extraídos e revisão de amostra por servidor antes de qualquer uso das minutas.

9. Pontos de atenção e perguntas a validar

Achados que pedem esclarecimento das unidades antes que o mapa seja dado como validado:

- **Concessionária e contrato.** O SEI registra a Iguá Rio de Janeiro (Bloco 2) como interessada; as peças tratam da Águas do Rio — Bloco 1. Definir qual contrato de concessão se aplica.
- **Qualidade dos relatórios de fiscalização.** Há texto de modelo reaproveitado com dados de outro contexto (município e bloco que não correspondem à unidade fiscalizada), datas divergentes entre vistoria, emissão e assinatura no mesmo relatório e listas de verificação sem a marcação legível de atendido/não atendido.
- **Parecer jurídico.** O número do parecer é de 2025, mas a data registrada coincide com a do ofício de ciência; não é possível separar fila de trabalho na maior espera do processo.
- **Encaminhamento das não conformidades.** Há não conformidades reiteradas desde 2024 sem notificação de infração; a concessionária pediu arquivamento e não há decisão expressa nem o rito de arquivamento previsto na instrução normativa de fiscalização.

Perguntas a validar com as unidades

- As peças (ofícios, parecer técnico, ofício de ciência) se dirigem à Águas do Rio – Bloco 1, mas o interessado registrado no SEI é a Concessionária Iguá Rio de Janeiro S.A.: o processo trata da Iguá, da Águas do Rio, ou o interessado está cadastrado errado? Isso muda a qual contrato e a qual bloco as conclusões se aplicam.
- Nenhuma peça da concessionária foi coletada: as respostas aos ofícios, os planos de ação, a manifestação contra o parecer técnico e o pedido de arquivamento só aparecem citados nos pareceres e despachos. Onde estão juntados (processos relacionados, protocolo, e-mail)? Sem eles, o tempo de resposta da concessionária não se mede e fica misturado às esperas.
- O processo está aberto e o último ato coletado é o ofício de ciência do parecer jurídico, sem prazo: o fim do modelo é provisório. Qual ato encerra o ciclo (verificação do cumprimento, processo sancionador, arquivamento, novo ciclo anual)?
- O Parecer 759 leva número de 2025, mas sua data no SEI coincide com a do ofício de ciência: quando foi elaborado e assinado? A posse da Procuradoria antes dele foi fila de distribuição, análise ou espera de assinatura e juntada?
- Os intervalos sem unidade com o processo aberto durante o ciclo de vistorias são trabalho de campo e redação fora do SEI ou processo parado?
- A espera sem unidade antes do parecer técnico inclui quanto do prazo de manifestação dado à concessionária nos ofícios? Houve cobrança das respostas que não foram juntadas?
- O gargalo declarado (esperas entre o fim do ciclo e os atos de conclusão, e não a vistoria) corresponde à percepção da CASAN, da Secretaria Executiva e da Procuradoria?
- Um processo por concessionária e por ciclo anual é a regra? Quantos processos de fiscalização seguem este mesmo fluxo, já que a carteira coletada tem só este?
- A remessa à Procuradoria é obrigatória sempre que a concessionária contesta, ou foi decisão deste caso? A tese de que a fiscalização se limita aos indicadores de desempenho aparece em outros processos?
- As horas estimadas por peça (vistoria e relatório, parecer técnico, parecer jurídico) são compatíveis com o esforço real? São hipótese a calibrar com os servidores.
- A comunicação de ciência do parecer técnico foi registrada com o tipo SEI Manifestação: é praxe usar esse tipo para comunicação da Secretaria à concessionária?

Próximos passos sugeridos

- Validar o fluxo e as decisões com a CASAN e confirmar o gargalo com a CASAN, a Secretaria Executiva e a Procuradoria.
- Submeter a matriz de requisitos à Procuradoria (contrato aplicável, contagem de prazos, prazo do parecer jurídico).

- Medir o tempo real de algumas peças-tipo com os servidores, para calibrar as horas.
- Ampliar o levantamento a outros processos de fiscalização da CASAN (ao menos cinco) e aos processos relacionados com as respostas da concessionária, para que os tempos deixem de ser de um único caso.